



IQC 晶圓 CP 審核系統

操作手冊

版本 v2.0 | 日期 2026-09-01 | 適用對象：IQC 品保人員

系統提供：強合智慧股份有限公司

目錄

目錄 2

如何使用本手冊 3

本版新增與變更 (v1 → v2) 4

一、登入系統 (AD 登入與廠區) 5

二、儀表板：掌握整體狀態 6

三、上傳 CP 測試資料 7

四、執行 CP 審核與判定確認 11

五、查看 Wafer 審核詳情 16

六、跨批次分析 (SPC 管制圖 / 電性分布 / AI 解讀) 24

七、規格比較 (CP ↔ 封裝測規) 18

八、歷史查詢..... 20

九、數據分析 & AI 異常偵測 (單一批次) 22

十、系統設定..... 24

十一、AI 用量查詢 (管理員) 39

十二、廠區與權限說明 40

如何使用本手冊

本手冊以「任務」分章，逐步說明操作方式與每個步驟的預期畫面。本手冊聚焦於「怎麼操作」；良率、Q1/Q2、Cpk、SPC 等計算原理與名詞定義，會在相關章節的【說明】方框中一併補充。

【開始前】

- 操作前請先確認您的**登入廠區與帳號權限**（一般使用者 / 管理員）。
- 不同廠區的資料（批次、規格、廠商、模板）彼此隔離；您預設只會看到**自己廠區**的資料。
管理員可跨廠區檢視，並在各頁以「廠區」欄位篩選（詳見第十二章）。
- 系統介面支援**繁體中文 / 簡體中文 / English**，可於左下角語言鈕或「設定›一般」切換。

本版新增與變更 (v1 → v2)

章節	新增 / 變更
三、上傳	支援 .xlsx / .xlsm / .xls / .csv / .txt；廠商下拉只列本廠區廠商，未設模板者標示不可選；批次上傳改為逐檔即時進度並標示辨識到的廠商；同批號的多個檔案自動併為同一批次
四、CP 審核	新增判定與人工確認 (PASS / WARN / HOLD)；Q1 / Q2 標示為 Q1 (CP) / Q2 (TMTT)；新增廠商 → 型號 → 批號 → 判定的連動篩選
六、跨批次分析	全新頁面 ：自選多個批次，比較 SPC 管制圖、電性分布箱形圖，並可請地端 AI 解讀
八、歷史查詢	新增「判定」篩選；移除「狀態」篩選；趨勢圖改為由舊到新排序，並在跨產品時提示
九、數據分析	全頁固定為 單一批次 範圍 (原本部分圖表會跨批次)
十、設定 › 廠商管理	格式模板改為 智慧設定精靈 (上傳樣本、點選儲存格即設定)；新增廠商群組刪除、樣本檔案保存與修改履歷
十、設定 › 審核規則	新增 判定門檻 設定 (各廠區自訂 PASS / WARN)；新增 匯出模板 與 匯入履歷 (版次)
十、設定 › 測規管理	預設隱藏沒有測規的產品

一、登入系統 (AD 登入與廠區)

系統以公司 AD 帳號登入，登入的公司別即決定您的廠區與可見資料範圍。

● 步驟 1 輸入工號與密碼

於登入頁選擇「公司」，輸入「工號」與「密碼」，按「登入」。亦可使用「AD 登入 / SSO 單點登入」。

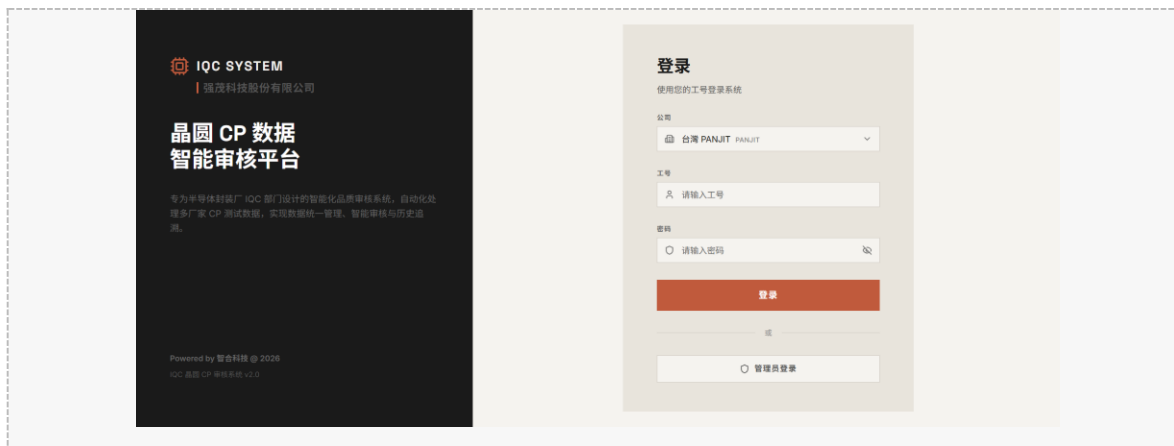


圖 1-1：登入頁 (公司、工號、密碼)

● 步驟 2 進入系統

登入成功後進入「儀表板」，左側為主導覽列，右上顯示目前登入者與廠區。



圖 1-2：登入後的儀表板與左側導覽

【說明】 各廠區有各自的管理者帳號，上傳的資料會歸屬到該帳號的廠區。

請使用自己廠區的帳號上傳，不要共用同一組帳號，否則無法辨識資料來自哪一個廠。

二、儀表板：掌握整體狀態

儀表板彙整近 30 天的重點指標，供快速掌握審核與品質狀態。

● 步驟 1 查看關鍵指標

上方卡片顯示批次數、平均良率、待審核數等重點數字。



圖 2-1：儀表板關鍵指標卡片

● 步驟 2 查看趨勢與分佈

下方圖表呈現良率走勢與各廠商的比重。

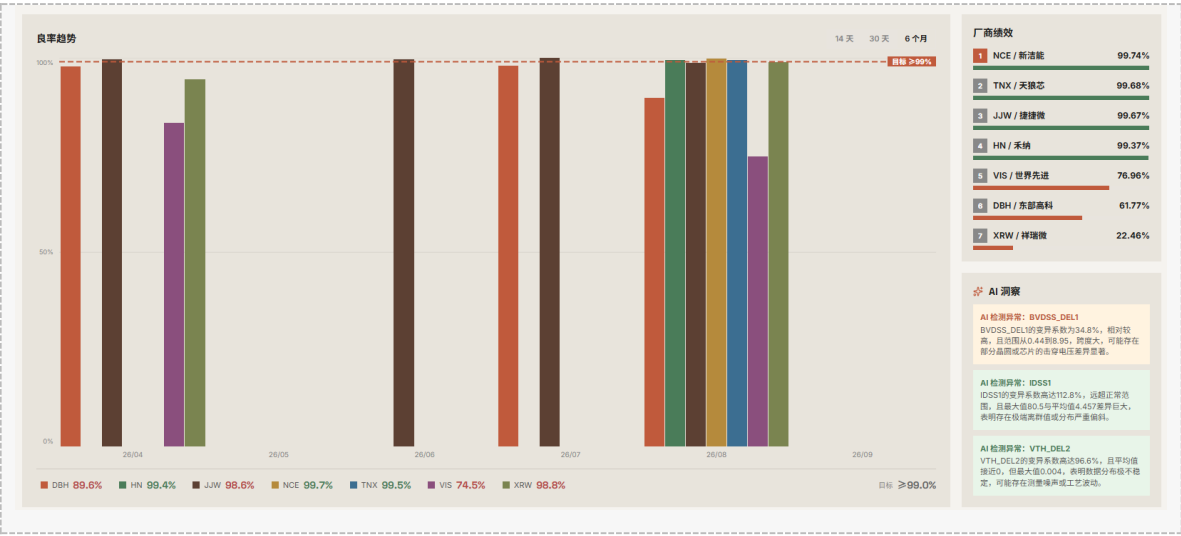


圖 2-2：儀表板趨勢圖與分佈圖

【說明】 管理員可切換「全集團」或指定廠區；一般使用者只看到自己廠區的統計。

三、上傳 CP 測試資料

將各晶圓廠的 CP 測試檔匯入系統。系統可依檔案內容自動辨識廠商與格式，辨識有誤時再手動指定。

● 步驟 1 進入「資料上傳」，選擇上傳模式

上方可選「單檔上傳」或「批次上傳」。單檔可即時預覽後確認匯入；批次適合一次匯入多個檔案。

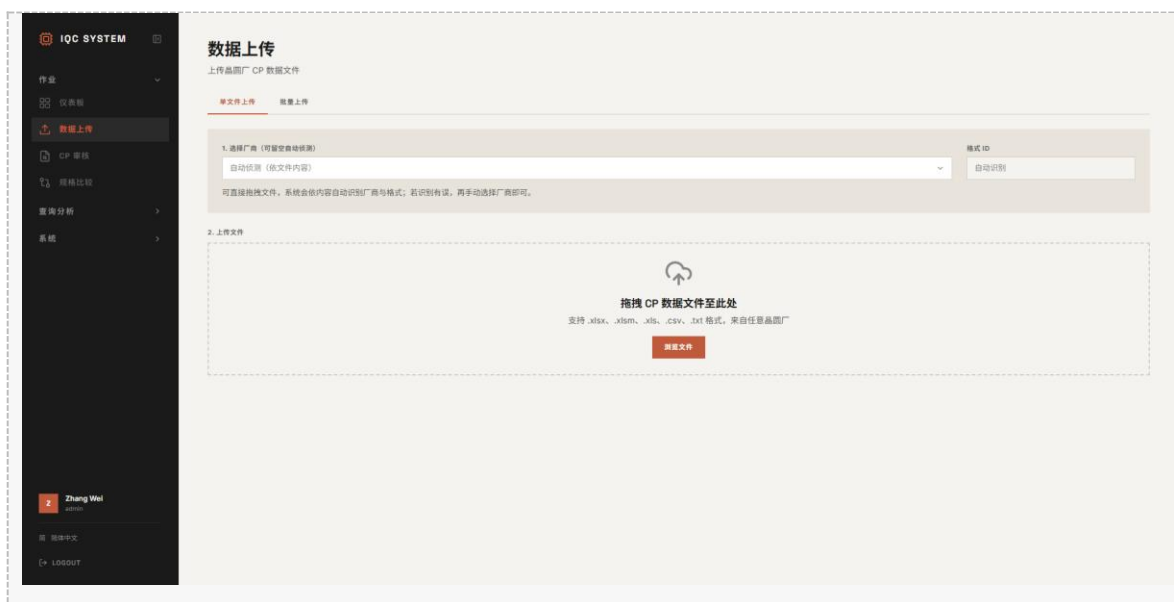


圖 3-1：資料上傳頁與模式切換

● 步驟 2 (可選) 指定廠商

「選擇廠商」預設為「自動偵測 (依檔案內容)」。下拉只會列出您這個廠區的廠商；若某家廠商在本廠區還沒建立格式模板，會顯示為**不可選**並註明「未設定格式模板」。



圖 3-2：廠商下拉 (含「未設定格式模板」標示)

【為什麼有些廠商不能選】 沒有格式模板就無法解析該廠商的檔案，選了也只會匯入時失敗。系統把它列出來但標示原因，是為了讓您知道該去「設定>廠商管理」建立模板，而不是以為這家廠商不存在。

● 步驟 3 上傳檔案

將檔案拖曳至上傳區，或點「瀏覽檔案」選取。系統解析後於右側顯示「上傳預覽」。

The screenshot shows a web interface for uploading files. At the top, there are two tabs: '單文件上傳' (Single File Upload) and '批量上傳' (Batch Upload). Below the tabs, there is a section for selecting a factory (選擇廠商). A dropdown menu is open, showing 'TNX' as the selected option. To the right of the dropdown, there is a '格式 ID' (Format ID) field, also showing 'TNX'. Below this, there is a note: '可直接拖拽文件，系統會依內容自動識別廠商與格式；若識別有誤，再手動選擇廠商即可。' (You can directly drag and drop files. The system will automatically identify the factory and format based on the content; if the identification is incorrect, you can manually select the factory.)

Below the selection section, there is a '2. 上傳文件' (2. Upload File) section. It contains a large dashed box with a cloud icon and the text '拖拽 CP 数据文件至此处' (Drag and drop CP data files here). Below this, it says '支持 .xlsx, .xlsm, .xls, .csv, .txt 格式，来自任意晶圆厂' (Supports .xlsx, .xlsm, .xls, .csv, .txt formats, from any wafer factory). There is a '浏览文件' (Browse File) button.

To the right of the upload area, there is a '上傳預覽' (Upload Preview) panel. It shows the detected information: '供應商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE06A65, 批号12661004, 号001.csv'. Below this, there is a table of detected data:

检测到 Wafer 数	1
每片 Die 数	不固定
数据行数	9,364
格式匹配	TNX
产品	SI-SDQE06A65
批次	12661004

At the bottom of the preview panel, there is a '确认并导入' (Confirm and Import) button.

圖 3-3：拖曳上傳區

● 步驟 4 確認預覽

「上傳預覽」顯示：供應商、型號、批號、偵測到 Wafer 數、每片 Die 數、資料列數、格式匹配、產品、批次。確認無誤後按「**確認並匯入**」。

若系統偵測到的廠商與您選擇的不同，上方會出現提示，可一鍵「改用 ○○」。

The screenshot shows the '上傳預覽' (Upload Preview) panel. It displays the detected information: '供應商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE06A65, 批号12661004, 号001.csv'. Below this, there is a table of detected data:

检测到 Wafer 数	1
每片 Die 数	不固定
数据行数	9,364
格式匹配	TNX
产品	SI-SDQE06A65
批次	12661004

At the bottom of the panel, there is a '确认并导入' (Confirm and Import) button.

圖 3-4：上傳預覽與廠商不符提示

● 步驟 5（批次模式） 一次匯入多檔

切換「批次上傳」，點「選取多個檔案」後按「開始批次匯入」。系統逐一匯入並即時更新每一列的狀態：等待中 → 匯入中 → 成功 / 失敗，上方顯示進度（例如 12 / 20）與成功、失敗筆數。

每個檔案成功後會標示**辨識到的廠商**（例如 `TNX 天狼芯`），失敗的檔案也會標示，並顯示失敗原因。

The screenshot shows a web interface for '数据上传' (Data Upload). At the top, it says '上传晶圆厂 CP 数据文件' (Upload Wafer Factory CP Data File). Below this, there are two tabs: '单文件上传' (Single File Upload) and '批量上传' (Batch Upload), with the latter being selected. Under the '批量上传' tab, there is a dropdown menu for '厂商' (Vendor) set to 'TNX', a button '选取多个文件' (Select Multiple Files), and a status '已选取 35 个文件' (35 files selected). A red button '开始批量导入' (Start Batch Import) is on the right. Below this is a section '待导入文件' (Files to be imported) containing a list of 7 CSV files. Each file entry shows the vendor '天狼芯' (Tianlangxin), a model number 'SI-SDQE06A65' or 'SI-SDQE10A12', a batch number, and a file number. Below each entry is a status '尚未开始，按「开始批量导入」' (Not started, click 'Start Batch Import').

厂商	批量上传	操作	状态
TNX	选取多个文件	已选取 35 个文件	开始批量导入

待导入文件	
供应商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE06A65, 批号12661004, 号001.csv	尚未开始, 按「开始批量导入」
供应商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE06A65, 批号12661004, 号002.csv	尚未开始, 按「开始批量导入」
供应商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE06A65, 批号12661004, 号003.csv	尚未开始, 按「开始批量导入」
供应商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE06A65, 批号12661004, 号004.csv	尚未开始, 按「开始批量导入」
供应商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE06A65, 批号12661004, 号005.csv	尚未开始, 按「开始批量导入」
供应商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE10A12, 批号12661006, 号011.csv	尚未开始, 按「开始批量导入」
供应商: 天狼芯, 型号 SI-SDQE10A12, 批号12661006, 号019.csv	尚未开始, 按「开始批量导入」

圖 3-5：批次上傳進度與廠商標籤

【單檔 vs 批次上傳】單檔上傳可先看預覽、確認後才寫入，適合逐筆核對；批次上傳自動匯入多檔並逐檔顯示結果，適合大量匯入。

【說明】

- 支援 .xlsx / .xlsm / .xls / .csv / .txt (含 Tab 分隔的文字檔) 。
- 同一個批號的多個檔案會自動併成同一個批次。部分晶圓廠是「一個檔案一片 Wafer」，五個檔案就是同一批的五片；系統依「廠區 + 型號 + 批號」判斷是否為同一批，把 Wafer 併入既有批次而不是另開新批。
- 重複上傳同一個檔案不會重複計算。已存在的 Wafer 會被新資料取代，不會疊加。
- 若「目前設定解析不到任何資料列」，代表格式與檔案不符，請改選正確廠商，或至「設定>廠商管理」新增 / 調整格式模板 (見第十章) 。
- 上傳的資料自動歸屬您所在的**廠區**，並套用該廠區的規格與模板。

四、執行 CP 審核與判定確認

依產品的審核規則計算各 Wafer 的良率與 Q1 / Q2 / Q3 合規，由系統依門檻給出判定，最後由人員確認。

● 步驟 1 篩選並選擇批次

上方為連動篩選：廠商 → 型號 → 批號 → 判定，選了上層會縮小下層範圍。最右側「批次」下拉選擇要審核的批次；清單中未審核的批次會標示「未審核」。



圖 4-1：連動篩選與批次選擇

● 步驟 2 執行審核

點右上角「執行審核」，系統依審核規則計算各 Wafer 每個電性項目的 Q1 / Q2 / Q3 良率並儲存。

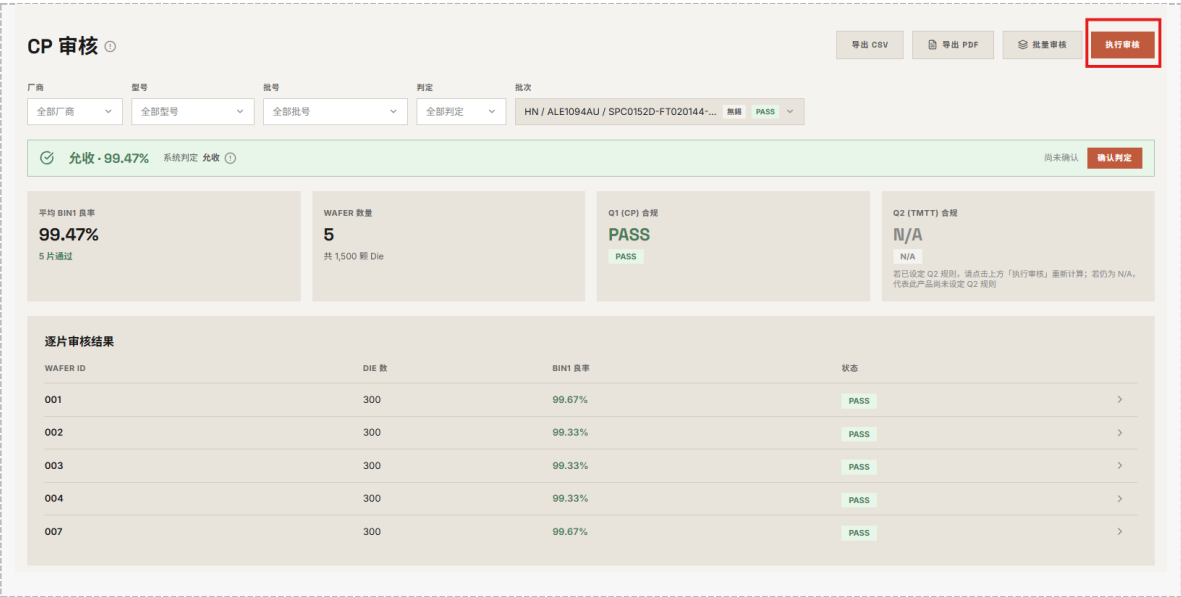


圖 4-2：執行審核按鈕

● 步驟 3 查看判定

審核完成後，批次上方出現**判定橫幅**，顯示：

- 系統判定（允收 **PASS** / 警告 **WARN** / 異常 **HOLD**）與判定所依據的良率
- 目前套用的門檻（例如「良率 $\geq 90.00\%$ 判 **PASS**、 $\geq 80.00\%$ 判 **WARN**、低於則 **HOLD**」）
- 右側「確認判定」按鈕

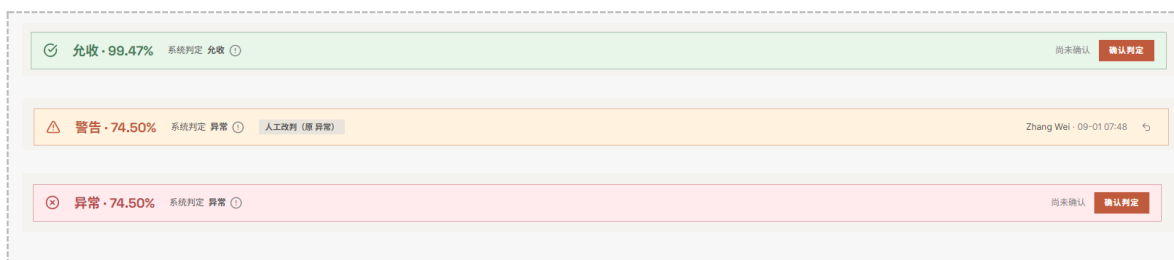


圖 4-3：判定橫幅（系統判定 + 門檻）

● 步驟 4 人工確認

點「**確認判定**」展開確認列。系統的判定會**預先選好**，但您可以改選其他結果，並填寫備註，按「儲存」完成確認。

確認後橫幅會顯示確認人與時間；若人工判定與系統判定不同，會另外標示「人工改判（原 ○○）」。要撤銷確認，點右側的**撤銷鈕**。

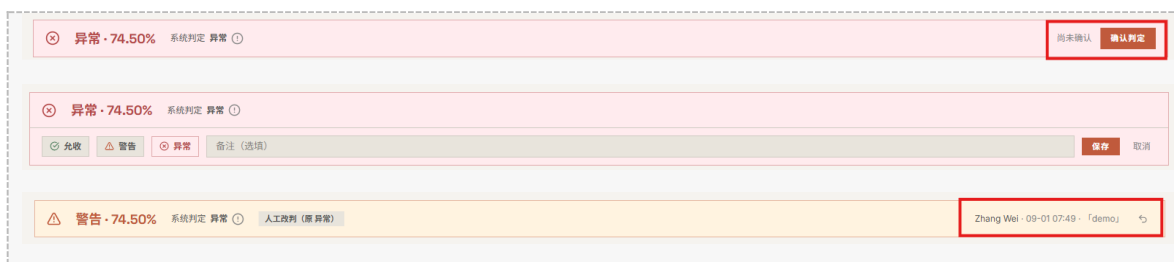


圖 4-4：人工確認（三個判定選項 + 備註）

【系統判定 vs 人工確認】 系統依門檻主動提示，最終由人員判定確認。兩者分開儲存：重新執行審核只會更新系統判定，不會覆蓋已經確認過的人工判定。

● 步驟 5 查看總覽與逐片結果

摘要卡顯示「平均 BIN1 良率 / Wafer 數量 / Q1 (CP) 合規 / Q2 (TMTT) 合規」；下方「逐片審核結果」表列各 Wafer 的 BIN1 良率與狀態，可點列進入單片頁面。

逐片審核結果			
WAFER ID	DIE 數	BIN1 良率	狀態
01	2559	80.11%	WARN
02	2559	67.10%	HOLD
03	2559	75.89%	HOLD
04	2559	70.61%	HOLD
05	2559	78.78%	HOLD

圖 4-5：審核總覽與逐片審核結果

● 步驟 6 逐電性項目良率 (找出偏移的項目)

「逐電性項目良率」矩陣以「每片 Wafer × 每個電性項目」呈現 Q1 / Q2 / Q3 良率，可橫向捲動。良率偏低的项目以紅色標示，可直接指出是哪一個電性項目在偏移。

逐电性项目良率

每片 Wafer × 每个电性项目的 Q1/Q2/Q3 良率，可横向滚动。红色代表该项目良率偏低，可直接指出偏移的电性项目。

Wafer ID	Bin1 良率	BVDSS_Pre1			BVDSS_Pre2			BVDSS_Pre3			Continuity			DEL_VGS			IDSS_OS			IDSS_Post_H			IDSS_Pre_H			IDSS_Pre_L			IGSSF_Post		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
01	80.11%	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A	80.11%	N/A	N/A			
02	67.10%	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A	67.10%	N/A	N/A			
03	75.89%	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A	75.89%	N/A	N/A			
04	70.61%	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A	70.61%	N/A	N/A			
05	78.78%	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A	78.78%	N/A	N/A			

圖 4-6：逐電性項目良率矩陣

● 步驟 7 批量審核

點「批量審核」開啟視窗，可「全選未審核」或勾選多個批次，按「執行審核（N）」一次審核多批，完成後顯示成功 / 失敗筆數。

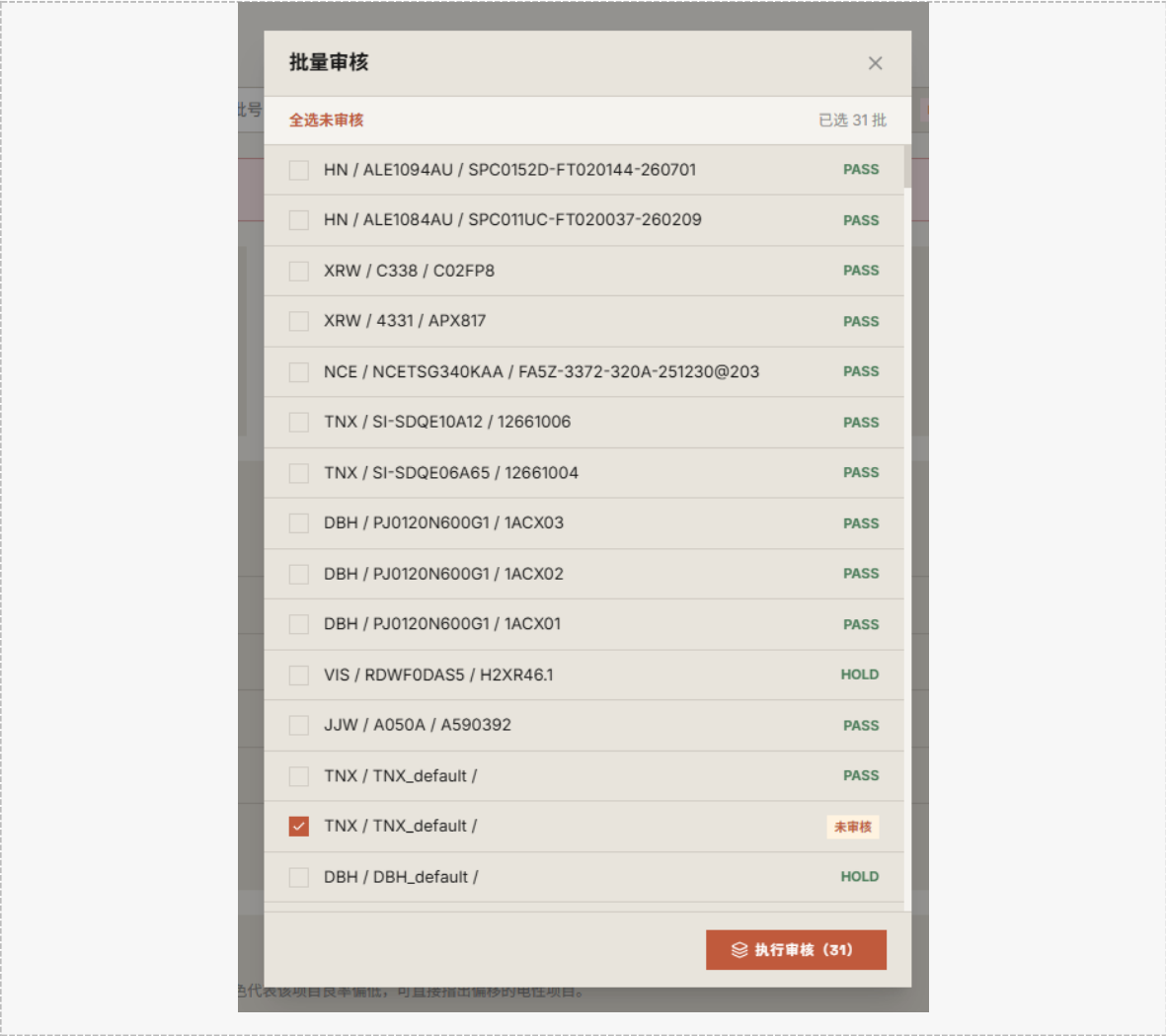


圖 4-7：批量審核視窗

● 步驟 8 匯出

右上角可「匯出 CSV」或「匯出 PDF」保存審核結果。



圖 4-8：匯出 CSV / PDF

【Q1 (CP) 與 Q2 (TMTT)】同一個電性項目的兩層上下限，兩廠的稱呼不同但結構相同：

- Q1 (無錫稱 CP) — 與供應商 CP data 的管控值一致
- Q2 (無錫稱 TMTT) — 由本廠自行制定
- Q3 — 選填的第三層

三層上下限於「設定>審核規則」設定；若某層未設定，該層良率顯示 **N/A**。畫面同時標示兩種名稱，兩廠人員都不需要轉換。

【說明】

- 尚未執行審核的批次也會顯示判定橫幅，但那是**即時試算**，橫幅下方會註明；Q1 / Q2 合規欄要等執行審核後才有值。
- 首次審核或修改規格後，都需再次點「執行審核」才會更新結果。

五、查看 Wafer 審核詳情

單片 Wafer 的完整檢視：Wafer Map、電性參數統計與 AI 審查摘要。

● 步驟 1 進入詳情

於「逐片審核結果」點選任一行，進入該片 Wafer 的詳情頁。

逐片審核結果			
WAFER ID	DIE 數	BIN1 良率	狀態
01	2559	80.11%	WARN
02	2559	67.10%	HOLD
03	2559	75.89%	HOLD
04	2559	70.61%	HOLD
05	2559	78.78%	HOLD

圖 5-1：進入 Wafer 詳情

● 步驟 2 查看 Wafer Map

以晶圓圖呈現每顆 Die 的分佈：綠色為 Bin1 良品、紅色為不良、灰色為無 Die。



圖 5-2：Wafer Map

● 步驟 3 查看電性參數統計

表列各電性項目的平均值、標準差、最小值、最大值；超出規格的项目會標示。

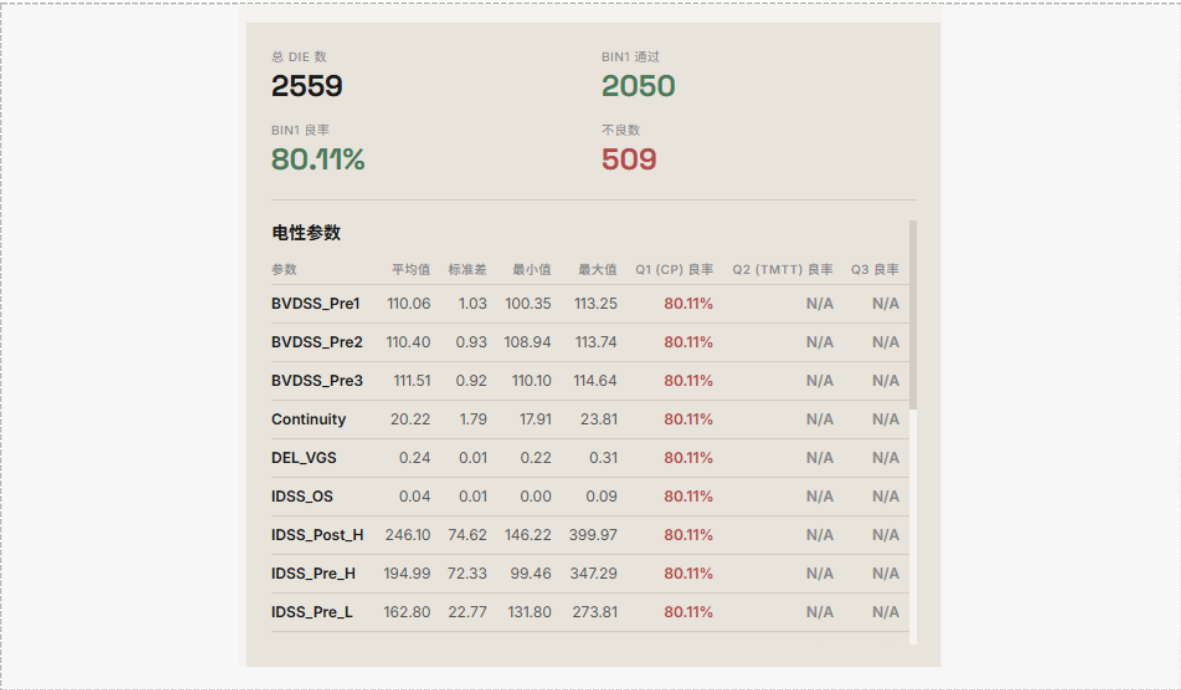


圖 5-3：電性參數統計表

● 步驟 4 AI 審查摘要

下方顯示 AI 產生的該片摘要，包含良率評估與建議。



圖 5-4：AI 審查摘要

【說明】 部分晶圓廠的檔案只包含抽樣的量測點，而非逐顆 Die 的完整晶圓圖。這種檔案的 Wafer Map 會以點位方式呈現，並在圖下方註明量測點數量。這是檔案本身的內容，不是系統缺漏。

六、規格比較 (CP ↔ 封裝測規)

將批次的 CP 規格 (來源) 與 封裝測規 FT (目標) 橫向比對，檢視餘量是否足夠。

● 步驟 1 篩選並選擇批次

使用廠商 → 型號 → 批號連動篩選找到批次，並選擇比對基準：「標準 (±10%)」或「嚴格 (±5%)」。

規格比較 ⓘ

导出比较

导出 PDF

厂商

型号

批号

判定

批次

审核规则

全部厂商

全部型号

全部批号

全部判定

-- 选择批次 --

标准 (±10%)

比较

选择批次并点击比较，查看 CP 与 FT 规格对比。

圖 7-1：批次與比對基準選擇

● 步驟 2 執行比較

點「比較」，表格逐參數顯示 CP 下限 / 上限、FT 下限 / 上限、餘量與結果 (符合 / 加嚴 / 超出範圍)。

規格比較 ⓘ

导出比较

导出 PDF

厂商

型号

批号

判定

批次

审核规则

全部厂商

全部型号

全部批号

全部判定

DBH / PJ0120N600G1 / 1ACX03 無誤 PASS

标准 (±10%)

比较

比较结果

1 符合

0 加严

1 超出范围

参数	CP 下限	CP 上限	FT 下限	FT 上限	余量	结果
RDSON1	-	0.133	-	117.6	+88321%	超出范围
IDSS1	-	100.0	-	100.0	+0%	符合

圖 7-2：規格比較結果表

● 步驟 3 匯出

可「匯出比較 / 匯出 PDF」保存結果。



圖 7-3：匯出比較

【這一頁比的是哪兩份規格】 頁面標題旁的 ▲ 圖示，滑鼠移上去會說明：

- 左邊：CP 檔案自帶的上下限（隨批次而來，上傳時自動讀取）
- 右邊：「測規管理」裡的封裝測規（依產品設定）

比的是兩組上下限誰寬誰嚴，不會用到 Die 的實測值，也跟 CP 審核的 Q1 / Q2 / Q3 無關。

【說明】 若顯示「此產品尚未建立封裝規格」，請先於「設定 > 測規管理」建立該產品的封裝測規（見第十章）。

七、歷史查詢

依條件搜尋歷史批次，追蹤上傳與判定狀態。

● 步驟 1 設定篩選條件

可依廠商、產品、批號、判定（允收 / 警告 / 異常 / 未判定）與日期範圍搜尋；管理員另可依「廠區」篩選。輸入後即時更新結果。

The screenshot shows the '历史查询' (Historical Query) interface. It features a search bar with the following filters: 厂區 (Factory Area) set to '全部厂區' (All Factory Areas), 廠商 (Manufacturer) set to '全部廠商' (All Manufacturers), 產品 (Product) set to '全部產品' (All Products), 批號 (Batch Number) set to '全部批號' (All Batch Numbers), 判定 (Judgment) set to '全部判定' (All Judgments), 开始日期 (Start Date) set to '年/月/日' (Year/Month/Day), and 结束日期 (End Date) set to '年/月/日' (Year/Month/Day). A red '搜索' (Search) button is on the right. Above the search bar are two buttons: '导出 CSV' (Export CSV) and '导出 PDF' (Export PDF).

圖 8-1：歷史查詢篩選列

● 步驟 2 查看結果清單

「審核歷史」表顯示日期、廠區、廠商、產品、批次號、Wafer 數、平均良率、狀態，並可分頁瀏覽。最新的批次排在最上面。

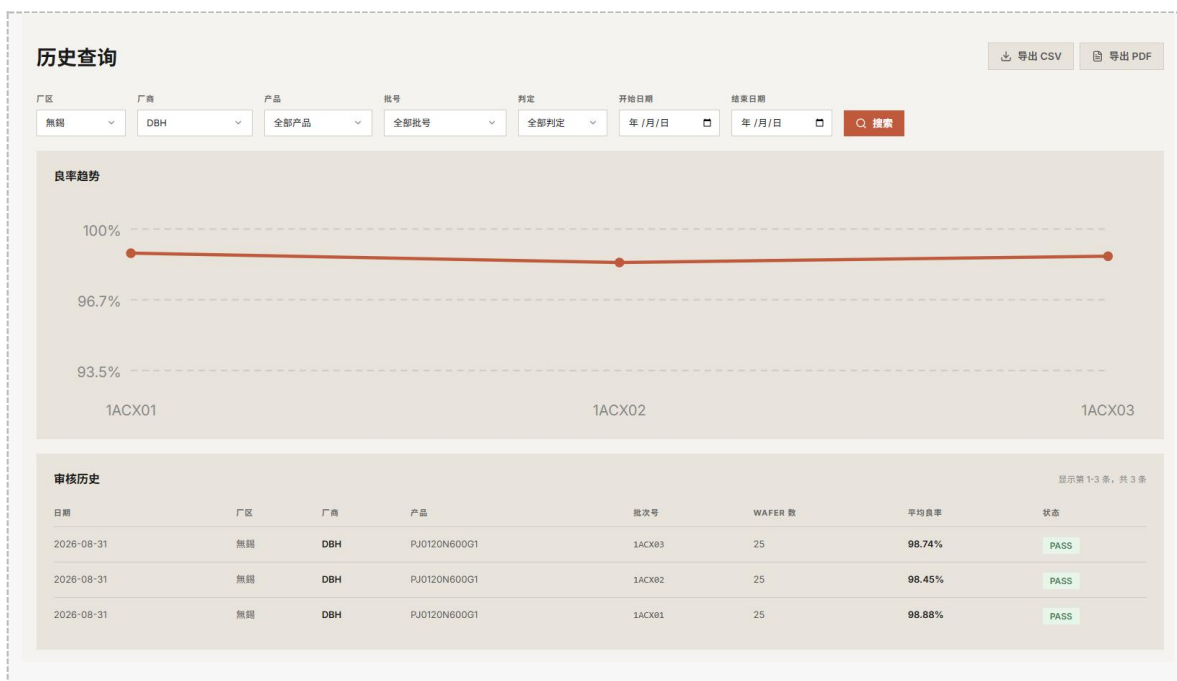


圖 8-2：審核歷史清單

● 步驟 3 查看良率趨勢

清單下方「良率趨勢」折線圖呈現走勢，由舊到新由左往右。滑鼠懸停資料點可看批次與良率數值。

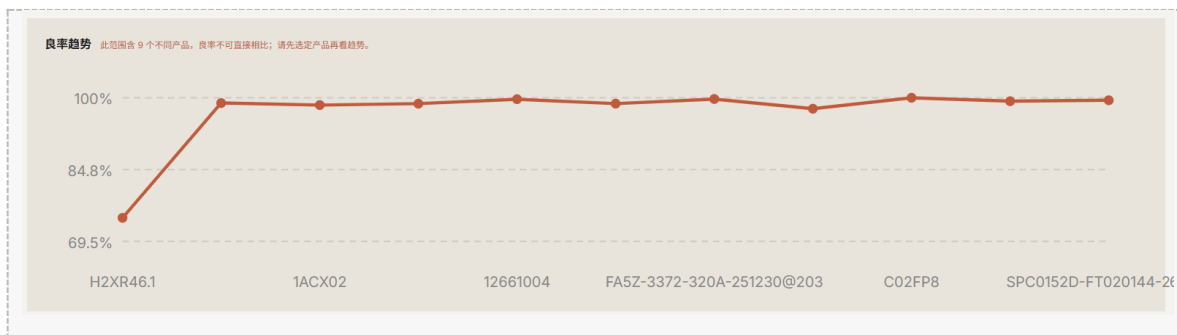


圖 8-3：良率趨勢圖

● 步驟 4 進入審核詳情 / 匯出

點批次列可跳至「CP 審核」查看完整結果；亦可「匯出 CSV / PDF」。

審核歷史							顯示第 1-10 條，共 11 條
日期	厂区	厂商	产品	批次号	Wafer 数	平均良率	状态
2026-08-31	無錫	HN	ALE1094AU	SPC0152D-FT020144-260701	5	99.47%	PASS
2026-08-31	無錫	HN	ALE1084AU	SPC011UC-FT020037-260209	5	99.27%	PASS
2026-08-31	無錫	XRW	C338	C02FP8	12	100.00%	PASS
2026-08-31	無錫	XRW	4331	APX817	1	97.67%	PASS
2026-08-31	無錫	NCE	NCETSG340KAA	FA5Z-3372-320A-251230@203	5	99.74%	PASS

圖 8-4：由清單進入審核詳情

【這一頁的用途】歷史查詢是檔案追蹤：看您傳了什麼、判定結果如何、哪些還沒判。需要做跨批次的統計分析請用第六章「跨批次分析」。

【說明】

- 表格「最新在上」、趨勢圖「由舊到新」，兩者排序不同是刻意的：清單要先看到最近傳的，趨勢線則要照時間由左往右讀。
- 若篩選範圍涵蓋多個產品，趨勢圖上方會提示「良率不可直接相比」。不同產品的良率畫在同一條線上沒有意義，請先選定產品。
- 趨勢圖只納入有 Wafer 資料的批次（空匯入會畫成 0% 而看起來像崩盤）。

八、數據分析 & AI 異常偵測（單一批次）

以 SPC 管制圖、分佈圖、相關矩陣與 AI 異常偵測，深入分析單一批次內的表現。

● 步驟 1 篩選並選擇批次與參數

使用廠商 → 型號 → 批號 → 判定連動篩選找到批次，再選擇要分析的電性參數。



圖 9-1：批次與參數選擇

● 步驟 2 SPC 管制圖

顯示該批次的 X-bar 管制圖，含 UCL / LCL、 $\pm 2\sigma$ 與均值線，並標記異常樣式。

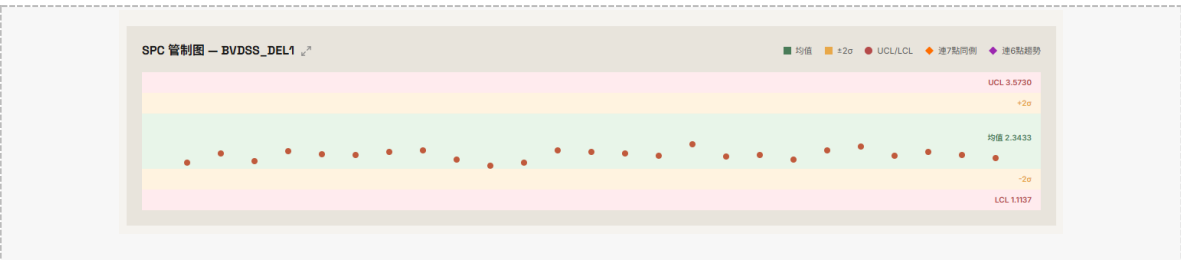


圖 9-2：SPC 管制圖

● 步驟 3 分佈圖與參數相關矩陣

「分佈圖」以直方圖呈現該參數數值分佈；「參數相關性矩陣」以熱圖顯示各電性參數間的相關係數，協助找出共因參數。



圖 9-3：分佈圖與相關矩陣

● 步驟 4 AI 異常偵測

系統列出 AI 偵測到的異常 (含說明與置信度) 。處理完的項目可點「標記已解決」自清單移除。

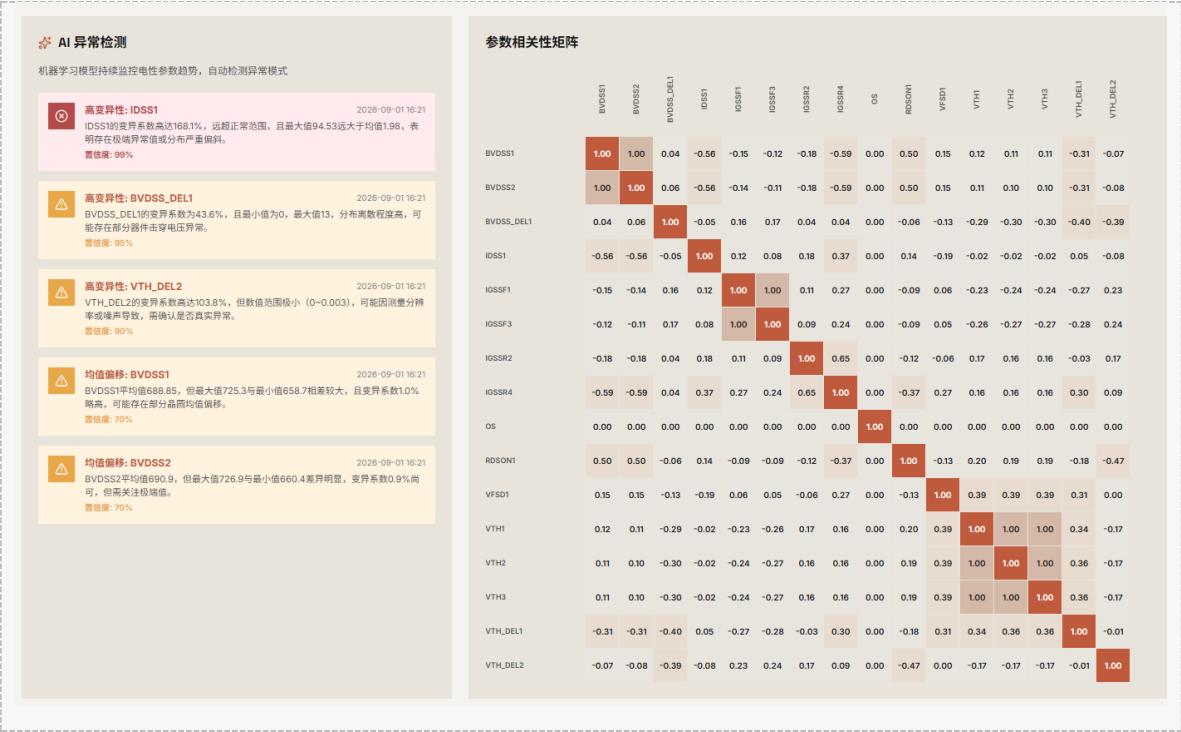


圖 9-4：AI 異常偵測清單

【本頁範圍】 本頁所有圖表都只涵蓋您選的那一個批次。要跨批次比較請用第六章「跨批次分析」。

九、跨批次分析 (SPC 管制圖 / 電性分布 / AI 解讀)

本頁為 v2 新增。自行挑選多個批次一起比較，看製程是否穩定、電性分布有沒有偏移。

適用情境：良率都正常，但想確認製程有沒有慢慢漂移；或某批良率異常，想調閱過往批次比對。

● 步驟 1 進入「跨批次分析」

於左側「查詢分析」群組點「跨批次分析」。



圖 6-1：跨批次分析入口

● 步驟 2 篩選候選批次

頂端篩選列（會固定在畫面上方，捲動時仍可操作）：廠商 → 產品 → 批號，以及起始日 / 結束日。



圖 6-2：篩選列

● 步驟 3 勾選要比較的批次

點「比較批次」下拉，清單可搜尋（批號、產品、廠商），每一列前方是勾選框，勾選時下拉不會關閉，可連續挑選。也可按「全選」一次選取目前搜尋結果。



圖 6-3：批次多選下拉（勾選框 + 搜尋）

● 步驟 4 選擇電性項目

選擇要分析的電性項目，下方兩張圖會同步更新。

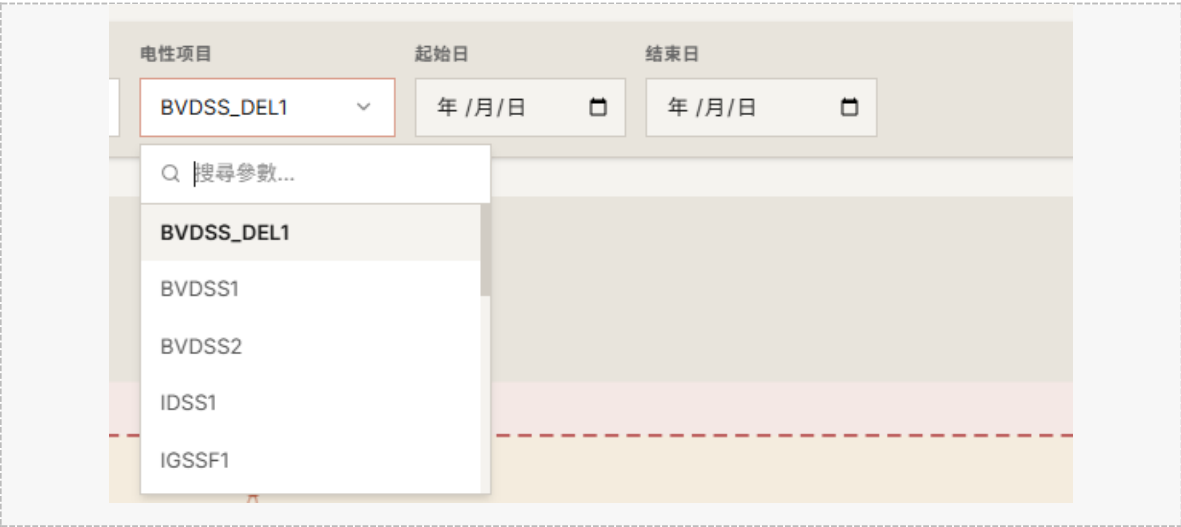


圖 6-4：電性項目選擇

● 步驟 5 SPC 管制圖

以每片 Wafer 一個點，依測試順序排列。圖上有：

- 均值線與 $\pm 2\sigma$ 警戒線
- UCL / LCL 管制界限 (由資料本身推算，非良率門檻)
- 背景色帶：綠 ($\pm 2\sigma$ 內)、黃 ($2\sigma \sim 3\sigma$)、紅 (超出管制界限)
- 違規點以顏色標示：超出 UCL / LCL、連 7 點同側、連 6 點趨勢

滑鼠懸停任一點可看批號、Wafer、量測值與判定原因。



圖 6-5：SPC 管制圖

● 步驟 6 電性分布比較 (箱形圖)

每個批次一個箱形圖，共用同一刻度並排比較。紅色虛線為規格上下限；箱子越線時整個轉紅。

懸停可看中位數、Q1-Q3、範圍、平均 $\pm$ 標準差、規格與離群數。

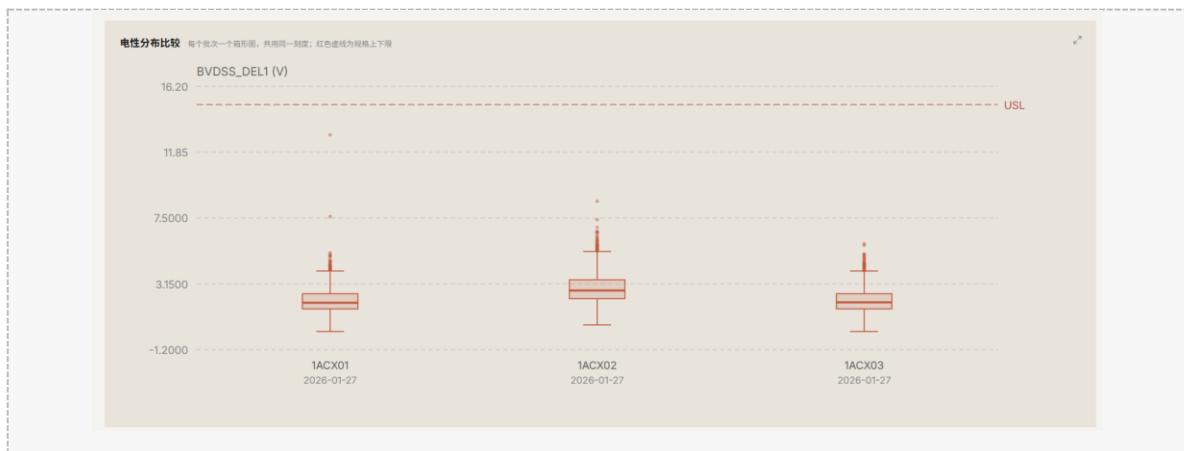


圖 6-6：電性分布比較 (箱形圖)

● 步驟 7 良率趨勢

每個批次一個點，依測試日期排列，顏色為判定結果。背景鋪判定門檻色帶。

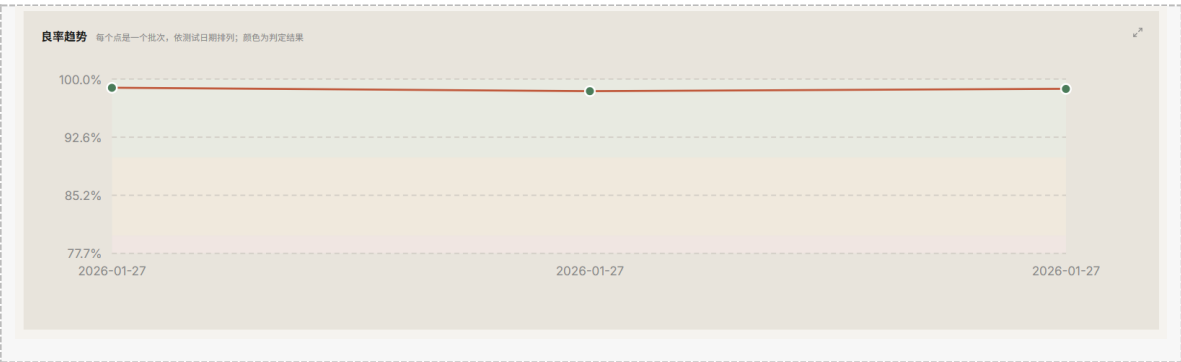


圖 6-7：良率趨勢

● 步驟 8 AI 輔助解讀

按「產生分析」，由地端模型讀取上方統計，指出哪一批偏移、往哪個方向、是否構成風險，以及建議的下一步。更換批次或電性項目後摘要會清空，需重新產生。



圖 6-8：AI 輔助解讀

● 步驟 9 放大檢視

每張圖右上角有放大鈕，可開啟全螢幕大圖細看，按 ESC 或點外側關閉。



圖 6-9：放大後的圖表

【SPC 管制圖與良率趨勢有什麼不同】

- **良率趨勢**回答「這一批有沒有達到允收標準」——門檻是人訂的（設定、審核規則）。
- **SPC 管制圖**回答「製程行為穩不穩定」——管制界限由**資料本身**推算。

一批可以完全在規格內、良率漂亮，製程卻已經在漂移。這種情況只有管制圖和箱形圖看得出來，趨勢圖上會是一條平線。

【說明】

- 時間軸使用 CP 檔案裡的**測試日期**，不是上傳時間。若某個檔案沒有測試日期，該點會改用上傳時間定位，圖上以**虛線圈**標示，並在標題旁註明有幾批如此——那些點的橫向位置不能當作依據。
- 選到**不同產品**的批次時，上方會提示「良率不可直接相比」。不同產品的良率沒有可比性，但**同一個電性項目**的分布仍然可以比較，箱形圖依然有效。
- 更改篩選時，已勾選但不在新範圍內的批次會自動退出比較；放寬篩選後會回來。

十、系統設定

管理廠商與格式模板、審核規則與判定門檻、封裝測規、廠商評分與個人偏好。上方分頁：一般、廠商管理、廠商評分、審核規則、測規管理。

一般 — 個人資料與主題

顯示登入者的姓名、員工編號、部門、電子郵件（唯讀）；可切換佈景主題（淺色 / 深色 / 跟隨系統）與語言。

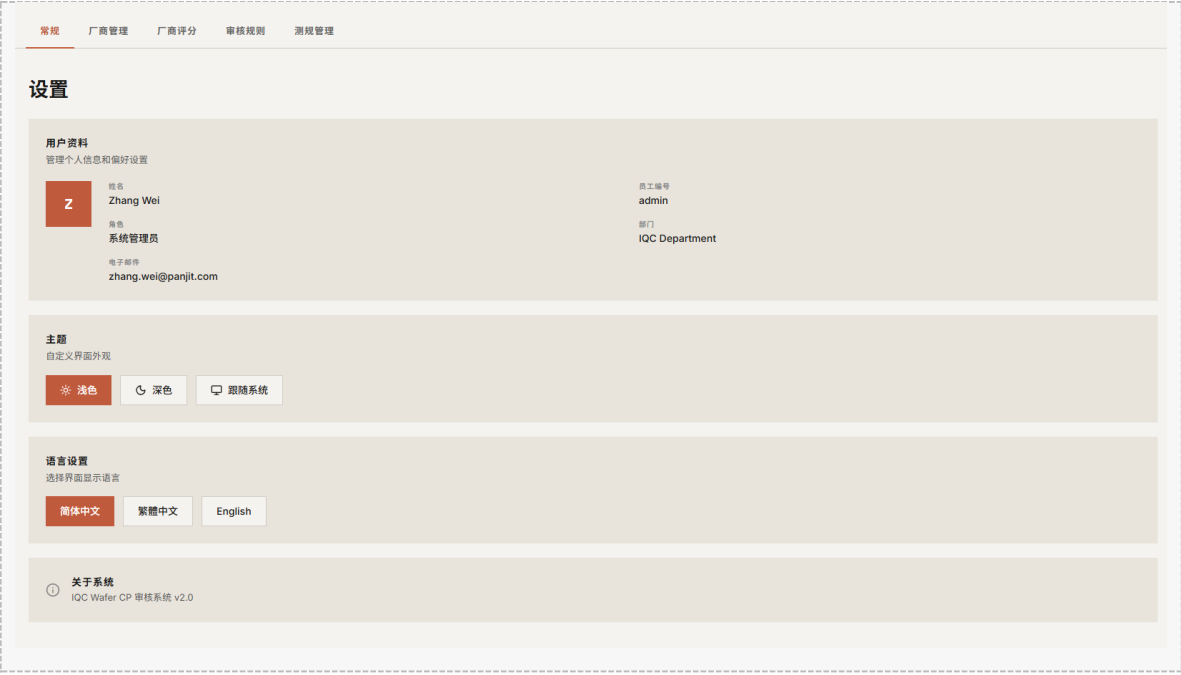


圖 10-1：一般設定

廠商管理與格式模板

● 新增廠商

建立廠商代碼與名稱，並指定該廠商供哪些廠區使用。

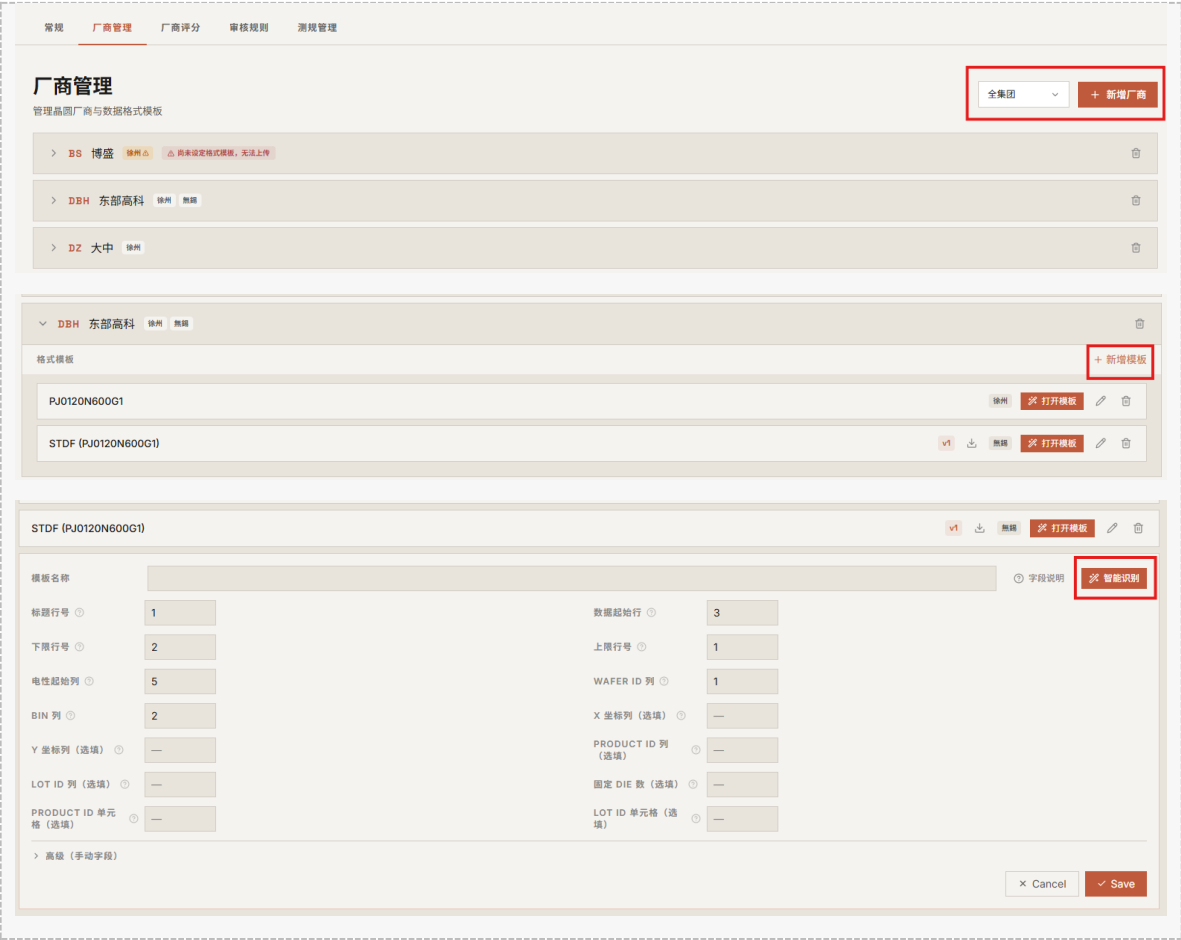


圖 10-2：廠商清單與新增

● 建立格式模板（智慧設定精靈）

點廠商列的「新增格式」開啟精靈，共三步：

1. **上傳樣本檔案** — 拖入一個該廠商的實際 CP 檔案
2. **確認辨識結果** — 系統自動判讀後，左側顯示檔案內容預覽，右側列出各欄位。在左側直接點選儲存格即可設定對應欄位；必填欄位以 `\*` 標示，未設定會顯示狀態圖示
3. **儲存** — 命名並儲存模板



圖 10-3：格式精靈步驟一（上傳樣本）

智能模板识别 — 供应商: 东部高科, 型号PJ0120N600G1, 批号: 1ACX02_RAW.XLSX

1 — 2 点选确认 — 3

直接在表格上点选: 点单元格说明它是什么, 点行号或列头指派整行/整列

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	STATION:																
2	WAFER FILE:																
3	TEST FILE:	JT01_S_R0															
4	LOT ID:	1ACX02															
5	DEVICE NAME:	PJ0120N600G1															
6	PROBE CARD ID:																
7	OPERATOR ID:																
8																	
9	TEST NUMBER				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ITEM NAME				PSCAN	PSCAN	OS	IGSSF1	IGSSR2	IGSSF3	IGSSR4	VTH1	VTH2	VTH3	VTH_DEL1	VTH_DEL2	RDS0N1
11	SPEC MIN							0.3	-70	-70	2.2	2.4	2.4				
12	SPEC MAX							5.4	70	70	3.4	3.6	3.6	0.26	0.1	0.133	1
13	UNIT							V	nA	nA	nA	nA	V	V	V	V	^
14	WAFER ID	BIN	XCORD	YCORD													
15	1ACX02-01	1	13	2				1	0.65	0.53	0.85	0.58	2.003	2.98	2.98	0.177	0
16	1ACX02-01	1	17	2				1	0.78	0.64	0.83	0.63	2.043	3.019	3.019	0.175	0

试解析 保存前请先确认这组设定真的读得出数据

规则识别 14 项 AI 补齐 0 项 (调用 1 次)

4.7s · 本地模型

必要欄位辨識抓取規則

数据列 固定单元格 标签旁的值 从文件名取

整份文件=一片

每一行数据都有自己的片号。适用: 一个文件含多片晶圆 (如徐州 JJW、祥瑞)。

片号所在列

A

会读到: 每行的 A 列

产品型号与批号 *
产品型号决定套用哪一组审核规则, 批号决定同一批的晶圆会被归在一起。
产品型号 5,2 + PJ0120N600G1
改从文件名取 清除
批号 4,2 + 1ACX02
改从文件名取 清除

必要字段对应
可直接修改数值, 或点字段后再点左侧表格指定位置

保存模板

智能模板识别 — 新洁能样本.TXT

1 — 2 点选确认 — 3

直接在表格上点选: 点单元格说明它是什么, 点行号或列头指派整行/整列

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Program name	CN0467811_G0LJ8AB.tif											
2	Lot number	FA52-3372-320A-25123002i											
3	Wafer number	1											
4	Date	2025/12/30											
5	Time	01:58:22											
6													
7	No.U	X	Y	BIN	CONT	IGSS0	IGss10	IGss10	Vth0.25	Bvdss0.25	Bvdss10	Idss35	Idss40
8	LimitU					0.280V	99.00uA	100.0nA	100.0nA	2.200V	60.00V	60.00V	100.0nA
9	LimitL					0V	0A	0A	1.000V	40.00V	40.00V	0A	0A
10	Bias 1					1.00nA	1.00V	10.0V	10.0V	250uA	250uA	10.0nA	35.0V
11	Bias 2												
12	Bias 3									100V	100V		
13	Bias 4					2.50ms	10.0ms	40.0ms	40.0ms	2.00ms	20.0ms	10.0ms	20.0ms
14	Bias 5												
15	Bias 6												

试解析 保存前请先确认这组设定真的读得出数据

测试系统抓取资料对应结果

晶圆数 1 数据行 155 参数数 14 产品 CN0467811_G0LJ8AB 批号 FA52-3372-32

片号: 1

waferId	bin	x	y	CONT	IGSS0	IGss10	IGss10	Vth0.25	Bvdss0.25	Bvdss10	Idss35
1	1	10	5	0	0	6e-10	2e-10	1.746	44.15	44.48	2.0e-9
1	1	11	5	0	1e-8	4e-10	3e-10	1.747	44	44.36	2.6e-9
1	1	12	5	0	2e-8	4e-10	5e-10	1.789	44.01	44.37	2.5e-9
1	1	13	5	0	0	0	6e-10	1.697	44.08	44.44	2.4e-9
1	1	14	5	0	0	3e-10	1e-9	1.789	44.09	44.44	2.4e-9

AI 抓取到必要欄位的結果

保存模板

圖 10-4：格式精靈步驟二（點選儲存格即設定）

● 樣本檔案與修改履歷

每個模板會保留當初的樣本檔案，可隨時下載回頭核對；點「修改履歷」可看該模板的每一次變更（版次、時間、修改人、變更內容），並下載當時使用的樣本。

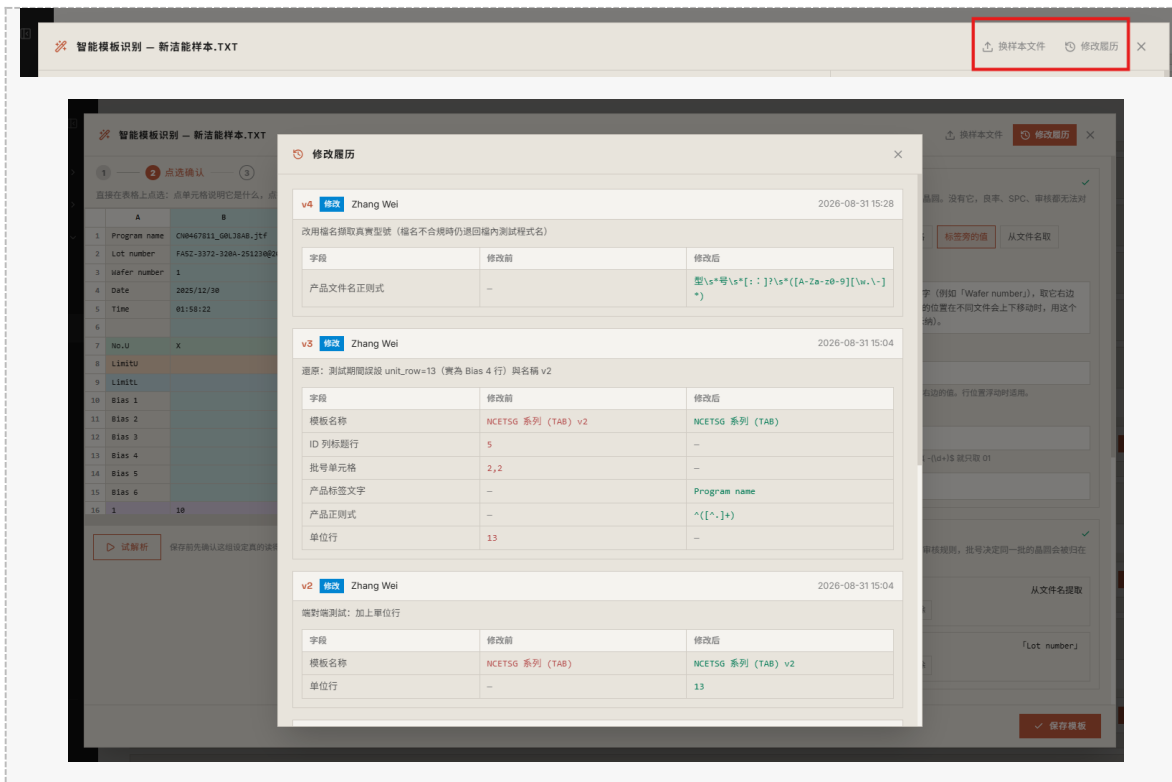


圖 10-5：模板修改履歷

● 刪除廠商群組

廠商列右側可刪除整個廠商。若該廠商底下還有批次資料，系統會拒絕刪除並提示，需先處理資料。

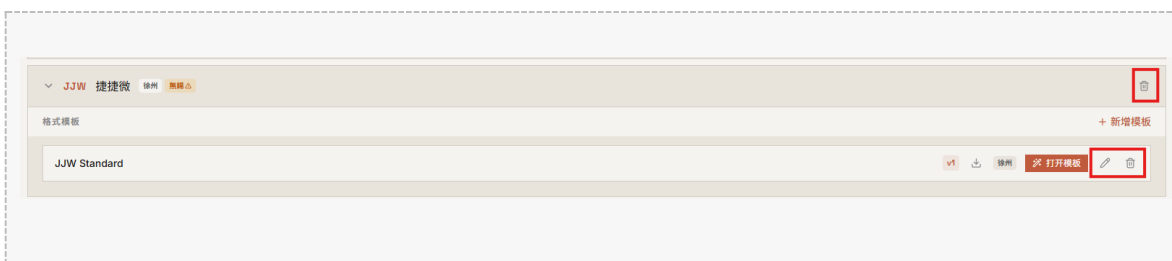


圖 10-6：刪除廠商

【說明】 廠商、模板、規格皆依廠區隔離；您在自己廠區的設定不會影響其他廠區。

審核規則 (Q1 / Q2 / Q3) 與判定門檻

● 判定門檻

頁面上方一列：設定各廠區的 **PASS 門檻**與 **WARN 門檻**（百分比）。例如 $\text{PASS} \geq 90\%$ 、 $\text{WARN} \geq 80\%$ 、低於 80% 判 HOLD。修改後出現「保存」鈕，存檔即生效。

管理員可看到每個廠區各一列分別調整；一般使用者只看到自己廠區。

常規廠商管理廠商評分**審核規則**源規管理

審核規則

設置各電性參數的 Q1 (CP) / Q2 (TMTT) / Q3 規格限制

導入履歷

导出模板

表格檢視

導入 Excel

判定門檻	徐州	PASS $\geq$	90.0	%	WARN $\geq$	80.0	%	低於 80.0% 判 HOLD
判定門檻	無錫	PASS $\geq$	90.0	%	WARN $\geq$	80.0	%	低於 80.0% 判 HOLD
判定門檻	全部 (默認)	PASS $\geq$	90.0	%	WARN $\geq$	80.0	%	低於 80.0% 判 HOLD

圖 10-7：判定門檻設定

【判定基準】判定以 Q1 良率為準。Q1 的上下限與供應商 CP data 管控一致，因此 Q1 良率等同 Bin 良率——兩廠共用同一套邏輯，各自設定自己的門檻。

● 匯出模板 (建議的作業方式)

點「匯出模板」下載一份 Excel。這份檔案：

- 每個廠商一個工作表
- 每一列是一個產品，欄位是該產品 CP 檔案裡實際的參數名稱 (例如 `VTH1`、`VTH2`、`RDSO1`，不是通用的「VTH」)
- Q1 已經預先填好 (依 CP 檔案帶出)
- 檔名含版次，例如 `審核規則\_無錫\_v3\_20260901.xlsx`

供應商或廠內人員只需要填 Q2 欄位，填完再匯回系統。

⌚ 导入履历

↓ 导出模板

📄 表格检视

↑ 导入 Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
產品型號	HN Product ID	HN 對外型號	電性管控項目： Q1 L&U Limit 與供應													
			CONT								OPEN					
			Q1		Q2		Q3		Q1		Q2		Q3		Q1	
			L LIMIT	U LIMIT	L LIMIT	U LIMIT	L LIMIT	U LIMIT	L LIMIT	U LIMIT	L LIMIT	U LIMIT	L LIMIT	U LIMIT	L LIMIT	
5	ALE1084AU	ALE1084AU	0.005	2						-1	4.5				0.5	
6	ALE1094AU	ALE1094AU	0.005	2						-1	4.5				0.5	
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																

< >

DBH

HN

NCE

TNX

VIS

XRW

+

I

◀ ▶

🔄

圖 10-8：匯出模板按鈕與檔案內容

● 匯入 Excel

點「匯入 Excel」上傳填好的檔案，系統顯示匹配預覽後確認匯入。

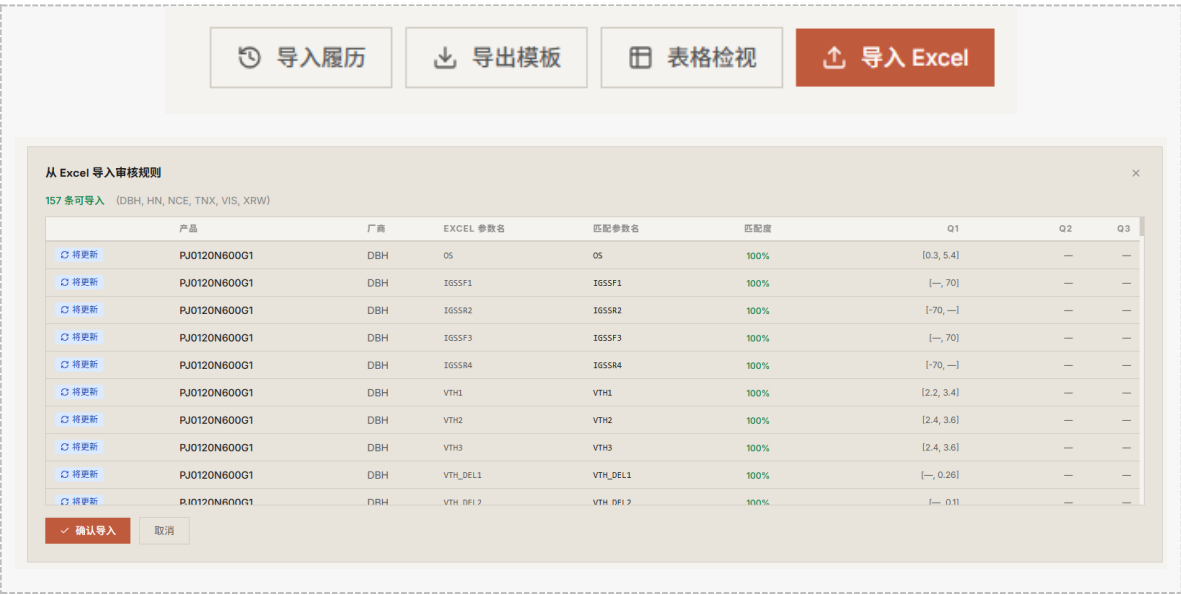


圖 10-9：匯入預覽

● 匯入履歷

點「匯入履歷」查看每一次匯入的版次、來源檔案、時間與規則數變化。



圖 10-10：匯入履歷

【為什麼要用匯出的模板】各廠自製的規格表常用通用名稱（例如一個「VTH」對應檔案裡的 VTH1 / VTH2 / VTH3），系統無法判斷指的是哪一個。匯出的模板已經帶出真實參數名稱，對方看著填就不會有歧義，匯回時也不需要人工比對。

● 逐條編輯

展開產品可逐條檢視與修改各參數的 Q1 (CP) / Q2 (TMTT) / Q3 上下限；也可用「表格檢視」以矩陣方式檢視全部規則。

导入履历
 导出模板
 表格检视
 导入 Excel

圖 10-11：審核規則逐條編輯

測規管理（封裝測規 FT）

依產品設定封裝端測試規格（下限、上限、單位、測試條件），供「規格比較」使用。

預設只顯示已經有測規的產品；要為其他產品新增，勾選「顯示無測規的產品」即可看到全部。

常规

厂商管理

厂商评分

审核规则

测规管理

封装测规管理

管理封装测试规格, 用于规格对比功能

厂级

全集团

▼

厂商

全部厂商

▼

Q

搜索产品

Q

搜索参数

☐ 显示无测规的产品 (16)

16 个产品 / 43 条测规

>

DBH

无锡

P30120N600G1

2 条测规

+

>

HN

无锡

ALE1084AU

1 条测规

+

>

JJW

德州

A033A

2 条测规

+

>

JJW

德州

A040A

5 条测规

+

>

JJW

德州

A050A

2 条测规

+

>

JJW

德州

A050A

2 条测规

+

>

JJW

德州

A064A

2 条测规

+

>

JJW

德州

T001A

2 条测规

+

>

JJW

德州

J001A

2 条测规

+

>

JJW

德州

J003A

1 条测规

+

圖 10-12：測規管理

廠商評分

依月份計算各廠商績效評分（0-100）。公式：良率 × 50% + Cpk × 30% + 無異常 × 20%。
可切換月份查看歷史；點「重新計算」強制重算。管理員可切換「全集團」或指定廠區。

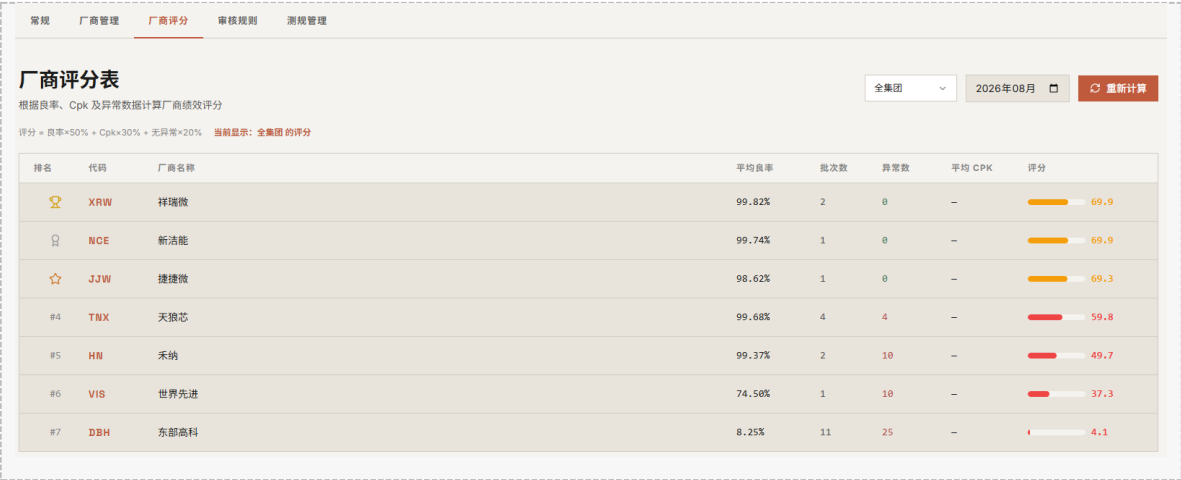


圖 10-13：廠商評分表

【說明】

- 修改審核規則或判定門檻後，需回「CP 審核」重新執行審核才會反映新設定。
- 廠商評分需已有批次與 Cpk 資料；若空白，請先於「數據分析」觸發 Cpk 計算。

十一、AI 用量查詢（管理員）

供管理員檢視 AI 呼叫的用量統計。

● 步驟 1 進入「AI 用量」

於「系統」群組點「AI 用量」（僅管理員可見）。

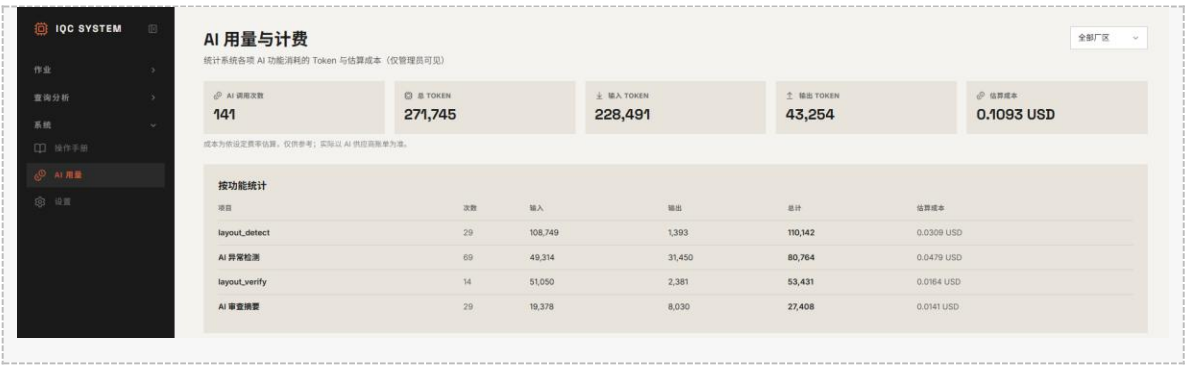


圖 11-1：AI 用量入口

● 步驟 2 查看用量與最近呼叫

上方顯示用量彙總，可依廠區區分；下方「最近呼叫紀錄」分頁呈現（每頁 10 筆）。

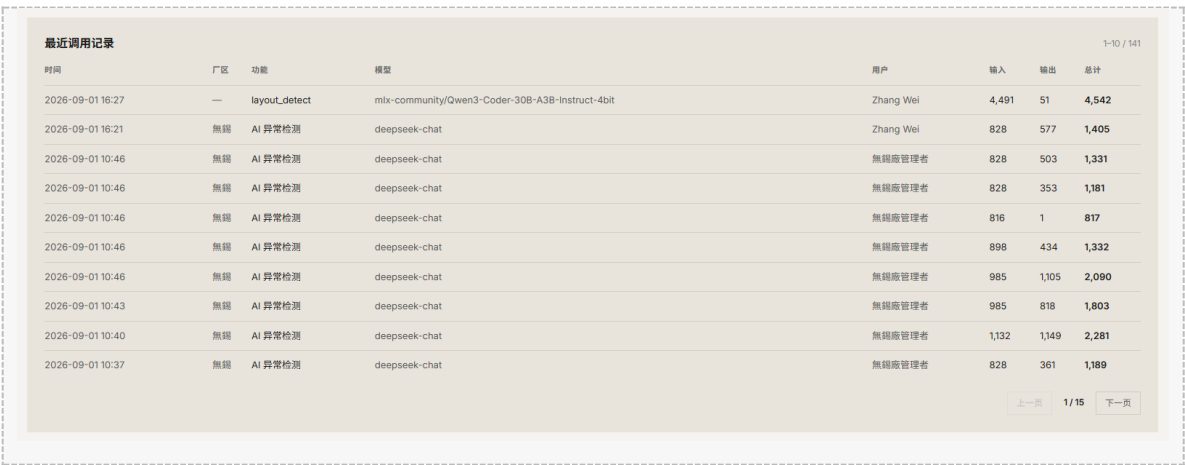


圖 11-2：AI 用量彙總與最近呼叫

十二、廠區與權限說明

系統以「廠區」隔離資料，確保各廠只看到自己的資料。

- **登入即決定廠區：**您以哪個公司別的 AD 帳號登入，即歸屬該廠區（例如 無錫強茂 = WXPJ、強茂徐州 = PJXZ）。
- **各廠區有自己的管理者帳號：**請使用自己廠區的帳號上傳，不要共用同一組帳號，否則系統無法辨識資料來自哪一個廠。
- **資料隔離範圍：**批次、產品、規格、審核規則、封裝測規、廠商與格式模板、判定門檻，皆依廠區分離。一般使用者僅見所屬廠區。
- **管理員視角：**可見「全集團」資料，並在儀表板、歷史查詢、廠商評分、AI 用量等頁面以「廠區」欄位篩選、識別各廠資料。

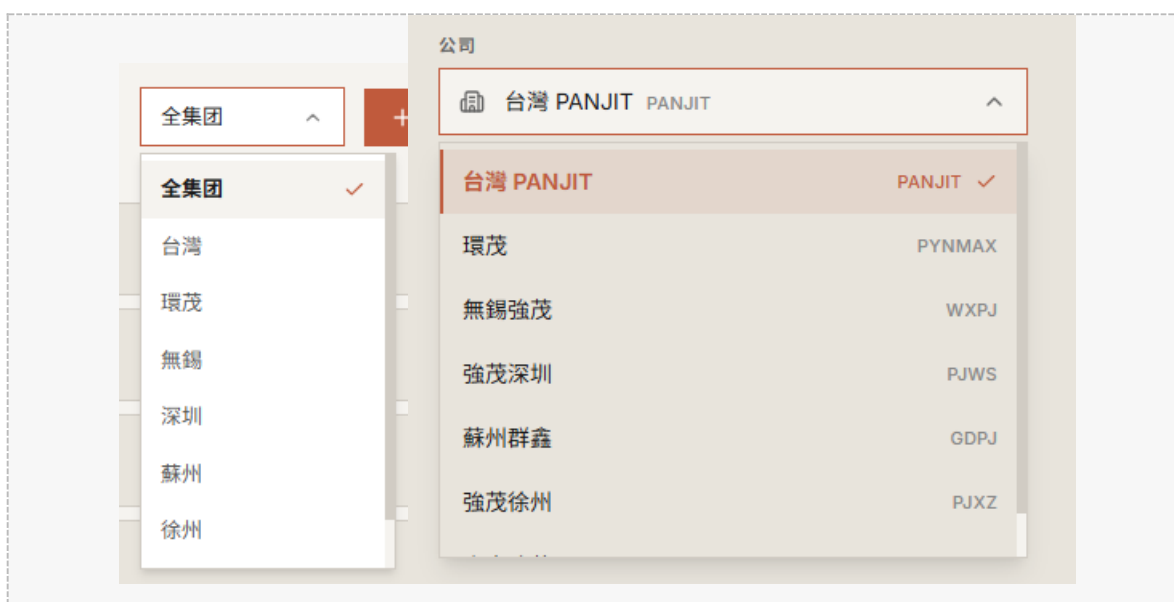


圖 12-1：頁面上的「廠區」欄位與篩選

【說明】 各廠區使用各自的規格與模板；某廠上傳時只會套用該廠設定，不會與其他廠共用或互相影響。